

组合计数（一）基础知识讲解（提高班）

刘洋

2026

Table of Contents

- 1 加法乘法原理与排列组合
- 2 二项式定理与组合恒等式
- 3 隔板法与插空法
- 4 杨辉三角与帕斯卡公式
- 5 常见计数模型

Table of Contents

- 1 加法乘法原理与排列组合
- 2 二项式定理与组合恒等式
- 3 隔板法与插空法
- 4 杨辉三角与帕斯卡公式
- 5 常见计数模型

加法乘法原理与排列组合：核心公式

- **加法原理**：完成一件事有 k 类互斥的方法，各类分别有 $n_1, \dots, n_k$ 种，则共 $n_1 + \dots + n_k$ 种。**乘法原理**：分 k 步完成，各步分别有 $n_1, \dots, n_k$ 种，则共 $n_1 \cdots n_k$ 种。
- **排列**（有序，从 n 个中取 k 个）： $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ 。**组合**（无序）：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

- **模意义下求组合数**：预处理阶乘 $fac[i]$ 与逆元阶乘 $invfac[i]$ ，则 $\binom{n}{k} = fac[n] \cdot invfac[k] \cdot invfac[n-k] \bmod p$ ，单次 $O(1)$ 。
- **Lucas 定理**（ p 为质数）： $\binom{n}{m} \bmod p = \binom{n \bmod p}{m \bmod p} \cdot \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor m/p \rfloor} \bmod p$ ，用于 n, m 很大而 p 较小的场景。

- 题意：有 n 种花各一朵，从中选出非空子集做花束，但花束中花的数量不能恰为 a 也不能恰为 b ，求方案数 $\bmod (10^9 + 7)$ 。
- 数据范围： $2 \leq n \leq 10^9$, $1 \leq a < b \leq \min(n, 2 \times 10^5)$ 。

P4071 [SDOI2016] 排列计数

- 求有多少个 $1 \sim n$ 的排列 a , 满足**恰好有 m 个位置**是「稳定的」, 即 $a_i = i$ 的位置**恰好 m 个**。答案模 $10^9 + 7$ 。
- 例: $n = 5, m = 2$ 时答案为 20; $n = 1, m = 0$ 时答案为 0 (唯一的排列必有 $a_1 = 1$)。
- 数据范围: $T \leq 5 \times 10^5$ 组询问, $1 \leq n \leq 10^6, 0 \leq m \leq 10^6$ 。

Table of Contents

- 1 加法乘法原理与排列组合
- 2 二项式定理与组合恒等式
- 3 隔板法与插空法
- 4 杨辉三角与帕斯卡公式
- 5 常见计数模型

二项式定理与常用组合恒等式

- **二项式定理:** $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$. 取 $x = y = 1$ 得 $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$; 取 $x = -1, y = 1$ 得 $\sum_k (-1)^k \binom{n}{k} = 0$.
- **吸收/对称:** $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- **上指标求和:** $\sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$, 连续格点路径求和的利器.
- **范德蒙德卷积:** $\sum_{i=0}^k \binom{m}{i} \binom{n}{k-i} = \binom{m+n}{k}$. 组合意义: 从 $m+n$ 个里取 k 个, 按其中取自前 m 个的数目分类.
- **格路模型:** 从 $(0,0)$ 只向右/向上走到 (r,c) 的路径数为 $\binom{r+c}{r}$.

ABC154F Many Many Paths

- 题意：设 $f(r, c)$ 为从 $(0, 0)$ 只向右或向上走到 (r, c) 的路径数。给定 $r_1 \leq r_2, c_1 \leq c_2$ ，求 $\sum_{i=r_1}^{r_2} \sum_{j=c_1}^{c_2} f(i, j) \bmod (10^9 + 7)$ 。
- 数据范围： $1 \leq r_1 \leq r_2 \leq 10^6, 1 \leq c_1 \leq c_2 \leq 10^6$ 。

Table of Contents

- 1 加法乘法原理与排列组合
- 2 二项式定理与组合恒等式
- 3 隔板法与插空法**
- 4 杨辉三角与帕斯卡公式
- 5 常见计数模型

隔板法与插空法

- **隔板法**：把 n 个相同小球放入 k 个**有序**盒子。
 - 每盒至少 1 个：在 n 个球的 $n-1$ 个间隙插 $k-1$ 块板，方案数 $\binom{n-1}{k-1}$ 。
 - 允许空盒 (每盒 ≥ 0)：等价 $n+k$ 个球每盒至少 1，方案数 $\binom{n+k-1}{k-1}$ 。
- **插空法**：要求某些元素**两两不相邻**。先排好其余 m 个元素形成 $m+1$ 个空位，再从空位中选位置放需分隔的元素：放 t 个互不相邻元素 (有序) 方案为 A_{m+1}^t ，无序为 $\binom{m+1}{t}$ 。
- **捆绑法** (对照)：要求某些元素**必须相邻**时，把它们看成一个整体排列，再乘内部排列数。
- 经验：「至少一个 / 非空」想隔板，「不相邻」想插空，「必相邻」想捆绑。

- 题意： n 个有序储存区，有 a 个相同的 0、 b 个相同的 1，每种信号可不全用完，每个区可放任意多个 0 与 1。求不同储存方案数。
- 数据范围： $0 \leq a, b \leq 50$ ， $1 \leq n \leq 50$ ，且 $n + a \leq 50$ 、 $n + b \leq 50$ (答案可能为大整数，需高精度)。

Table of Contents

- 1 加法乘法原理与排列组合
- 2 二项式定理与组合恒等式
- 3 隔板法与插空法
- 4 杨辉三角与帕斯卡公式**
- 5 常见计数模型

杨辉三角与帕斯卡公式

- **帕斯卡 (Pascal) 递推:**

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k},$$

组合意义：第 n 个元素「选」或「不选」分类。它正是杨辉三角每个数等于上方两数之和的规则。

- **杨辉三角性质**：第 n 行第 k 个数为 $\binom{n}{k}$ ；第 n 行之和为 2^n ；行内对称；对角线之和满足上指标求和。
- **反射 / 折线法 (卡特兰的工具)**：统计「不越界」的格路时，把越界路径关于边界做镜像反射，建立越界路径与某类无约束路径的双射，从而合法数 = 总数 - 越界数。
- 当 n 不大 ($\leq$ 几千) 时，可直接用帕斯卡递推 $O(n^2)$ 预处理整张三角形，配高精度可处理超大组合数。

P1641 [SCOI2010] 生成字符串

- 题意：用 n 个 1 与 m 个 0 排成字符串，要求任意前缀中 1 的个数不少于 0 的个数 ($n \geq m$)，求合法串数 mod 20100403。
- 数据范围： $1 \leq m \leq n \leq 10^6$ 。

Table of Contents

- 1 加法乘法原理与排列组合
- 2 二项式定理与组合恒等式
- 3 隔板法与插空法
- 4 杨辉三角与帕斯卡公式
- 5 常见计数模型**

常见计数模型速查

- **卡特兰数** $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$, 递推
 $C_{n+1} = \sum_{i=0}^n C_i C_{n-i}$. 计数: 合法括号序列、不越界格路、二叉树形态、凸多边形三角剖分、出栈序列。
- **球盒模型** (n 球放 k 盒, 是否可空 / 球盒是否可区分共 8 类), 常见:
 - 球异盒异、可空: k^n ; 非空: $k! S(n, k)$.
 - 球异盒同、非空: 第二类斯特林数 $S(n, k)$, 递推
 $S(n, k) = k S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$.
 - 球同盒异、可空: $\binom{n+k-1}{k-1}$ (隔板)。
- **格路反射**: 见上一节, 处理带边界约束的路径计数。

P1655 小朋友的球

- 题意：把 N 个**不同**的球放进 M 个**相同**的盒子，每个盒子至少一个球，求放法数。
- 数据范围： $1 \leq N, M \leq 100$ ，多测最多 10 组（答案为大整数，需高精度）。

P3200 [HNOI2009] 有趣的数列

- 称 $1 \sim 2n$ 的一个排列 $a_1, \dots, a_{2n}$ 为**有趣的**，若同时满足：
 - 奇数项递增： $a_1 < a_3 < a_5 < \dots < a_{2n-1}$ ；
 - 偶数项递增： $a_2 < a_4 < a_6 < \dots < a_{2n}$ ；
 - 相邻成对： $a_{2i-1} < a_{2i}$ 对每个 i 成立。
- 求有趣的数列个数，模 p 。**注意 p 不一定是质数！**
- 例： $n = 1$ 时 1 个； $n = 2$ 时 2 个 (1234、1324)； $n = 3$ 时 5 个。
- 数据范围： $1 \leq n \leq 10^6$ ， $1 \leq p \leq 10^9$ 。